

โครงการ : การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาพลวัตและวิถีการโคจร

ในปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดา

(A Comparative Study of N-Body Simulation and Trajectories in the Milky Way & Andromeda Collision)

สาขาวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ : วิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์, นายโพธิ์ภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์

ครูที่ปรึกษา : นายธวัชชัย สุขล้อม

ปีการศึกษา : 2569

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน การศึกษาพลวัตและวิวัฒนาการของดาราจักรนับเป็นประเด็นสำคัญในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดการณ์ปรากฏการณ์การชนและการรวมตัวกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการทำความเข้าใจกระบวนการดังกล่าวอย่างถ่องแท้จำเป็นต้องอาศัยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองปรากฏการณ์ดังกล่าวให้มีความสมจริงภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรการคำนวณ ตลอดจนเพื่อศึกษาพลวัตหรือวิถีการโคจร และประเมินรูปแบบการชนกันของทั้งสองดาราจักร โดยทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการวิจัยโดยสร้างแบบจำลองพลวัตระบบหลายวัตถุ (N-body simulation) ด้วยภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แบบจำลองดังกล่าวได้ประยุกต์ใช้วิธีการอินทิเกรตแบบลีปฟร็อก (Leapfrog integration) ร่วมกับเทคนิคการลดทอนแรงโน้มถ่วง (Gravitational softening) และใช้การประมวลผลแบบขนาน (Parallel computing) ในการจำลองระบบอนุภาคจำนวน 5,801 อนุภาค จากนั้น ข้อมูลที่สกัดได้จะถูกนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิติผ่านโปรแกรม Blender ทั้งนี้ ความถูกต้องและเสถียรภาพของแบบจำลองได้รับการตรวจสอบโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองพลวัตที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าการเลื่อนของพลังงานรวม (Energy drift) อยู่ที่ร้อยละ 6.12 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และแสดงพฤติกรรมทางพลวัตที่สอดคล้องกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นอกจากนี้ ผลการจำลองยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขเริ่มต้นและรูปแบบการชนของดาราจักรอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ หากมุมในการเข้าชน (Impact angle) มีค่าน้อยกว่า 30 องศา ระบบจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ (Merger) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: ดาราจักรทางช้างเผือก, ดาราจักรแอนดรอเมดา, แบบจำลองพลวัตระบบหลายวัตถุ, ภาษาโปรแกรมไพธอน และการจำลองการชนของดาราจักร

Abstract

The study of galactic dynamics and evolution is a fundamental area in astrophysics, particularly concerning the predicted future collision and merger between the Milky Way and Andromeda galaxies. A comprehensive understanding of this profound event requires efficient computational modeling. Therefore, this research aims to develop a realistic mathematical model of this phenomenon within the constraints of limited computational resources, as well as to study the dynamics, orbital trajectories, and future collision patterns of the two galaxies. An N-body simulation was constructed using the Python programming language, implementing Leapfrog integration, gravitational softening techniques, and parallel computing to process a system of 5,801 particles. The generated coordinate data was subsequently rendered into 3D animations using Blender. To ensure the model's accuracy and stability, it was validated against the principles of conservation of energy and angular momentum. The results indicated that the developed model operated efficiently, maintaining an acceptable energy drift of 6.12% while exhibiting dynamic behaviors consistent with astrophysical theories. Furthermore, the simulation revealed a significant correlation between initial conditions and collision outcomes; specifically, an impact angle of less than 30 degrees highly favors a complete merger. Ultimately, these findings are in strong agreement with the initial hypotheses.

Keywords: Milky Way galaxy, Andromeda galaxy, N-body simulation, Python programming language, Galaxy collision simulation

บทนำ

ดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดาเป็นสองดาราจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มท้องถิ่น (Local Group) จากข้อมูลการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล พบว่าดาราจักรทั้งสองกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็วประมาณ 110 กิโลเมตรต่อวินาที และได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดการชนและรวมตัวกันในอีกประมาณ 4 พันล้านปีข้างหน้า (Sohn et al., 2012) อย่างไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดาราจักรนี้กินระยะเวลายาวนานนับพันล้านปี ซึ่งเกินกว่าช่วงอายุขัยของมนุษย์ที่จะสามารถสังเกตการณ์ปรากฏการณ์จริงได้ จนจบกระบวนการ นอกจากนี้ การศึกษาพลวัตของดาราจักรยังเกี่ยวข้องกับ “ปัญหาหลายวัตถุ (N-body problem)” ซึ่งมีความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์สูงจนไม่สามารถหาผลเฉลยแม่นยำได้ (Binney & Tremaine, 2008) ด้วยเหตุนี้ การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ใช้ในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของเอกภพ โดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical methods) ในการคำนวณตำแหน่งและความเร็วของดาวฤกษ์แต่ละดวงภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง

คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงงานวิจัยนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงวิถีการโคจรในปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดาให้มีความสมจริงที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์ แล้วศึกษาปัจจัยเริ่มต้นที่มีผลต่อรูปแบบการชนของสองดาราจักรข้างต้นผ่านแบบจำลอง โดยผลลัพธ์จากการจำลองจะถูกนำมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิติ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ นอกจากนี้ที่กล่าวมาแล้ว คณะผู้จัดทำยังได้นำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับกฎอนุรักษ์ทางฟิสิกส์และข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลและไกอา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการพัฒนาโครงงานเรื่องการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาพลวัตและวิถีการโคจรในปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดา คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง และการสร้างแบบจำลองตามพฤติกรรมจริง

ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล จะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลและดาวเทียมไกอา เช่น ความเร็วในแนวรัศมี แนวขวาง

และความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาราจักรแอนดรอเมดา และข้อมูลหัตถ์จากงานวิจัยที่ได้มีการตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ข้อมูลทางกายภาพของสองดาราจักรข้างต้น แล้วจึงแยกแยะและคัดเลือกรายการตามความจำเป็น

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจึงนำมาสร้างเป็นแบบจำลอง โดยในขั้นตอนนี้จำข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรับเฟรม (frame) หนึ่งเฟรม แสดงเหตุการณ์ขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous frame) ที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้จำลอง โดยจะใช้จุดอนุภาคจำนวน 5801 จุด แทนดาวฤกษ์ในดาราจักร ภายในชุดข้อมูลหนึ่งเฟรมจะมีข้อมูลพิกัดฉากสามมิติ (3D Cartesian coordinates) และรหัสสีในระบบอาร์จีบี (RGB color code) สำหรับแบ่งแยกบริเวณต่าง ๆ ในดาราจักรของทุกจุดอนุภาค เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีระยะเวลา 10 วินาที จะต้องใช้เฟรมทั้งหมด 600 เฟรม ในการสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว 60 เฟรมต่อวินาที ทั้งนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของเฟรมแบบจำลองแต่ละเฟรมจะนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือแบบจำลองพฤติกรรมจริง

เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมภาษาไพธอนที่ใช้สร้างเฟรมแบบจำลองมีความลื่นไหลและสมจริงคณะผู้จัดทำจึงนำเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ เทคนิคการกำหนดพารามิเตอร์ (Parameter-imposing technique) ของการลดทอนแรงโน้มถ่วง เพื่อป้องกันไม่ให้แรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคเป็นอนันต์และชนกันเองเมื่อเข้าใกล้กันเกินไป กลวิธีการอินทิเกรตแบบลีปฟร็อกในภาษาไพธอน เพื่อรักษามาตรฐานของกฎอนุรักษ์พลังงานของระบบในการจำลองระยะยาว และวิธีการคำนวณแบบคู่ขนานผ่านไลบรารี (Library) ที่ชื่อว่า “นัมบา (Numba)” ผ่านตัวแปลโปรแกรมเจแอลที (JLT Compiler) เพื่อเร่งความเร็วในการประมวลผลของหน่วยประมวลผลส่วนกลาง (CPU) ให้เทียบเท่าโปรแกรมภาษาซี

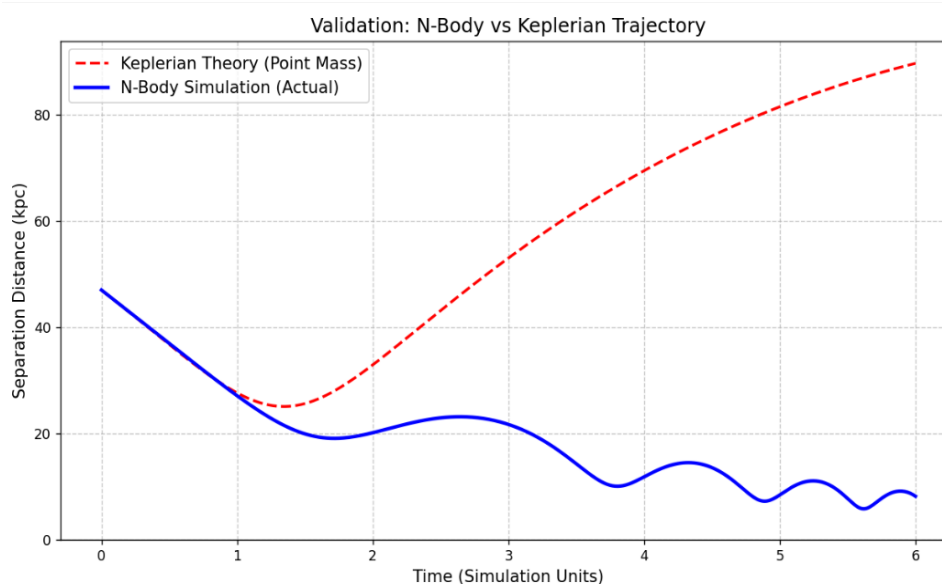
สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง คณะผู้จัดทำจะสร้างโปรแกรมภาษาไพธอนอีกหนึ่งโปรแกรมและตรวจสอบโดยนำข้อมูลของแต่ละเฟรมจากทั้งแบบจำลองการชนของคู่ดาราจักรในขั้นตอนก่อนหน้านี้และข้อมูลจากการสร้างเฟรมแบบจำลองของดาราจักรกังหันเดี่ยว ๆ (Solitary spiral galaxy) เพื่อนำข้อมูลของแต่ละเฟรมแบบจำลองมาตรวจสอบ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินความถูกต้องทั้งหมด 3 เกณฑ์ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานของระบบ การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของระบบ และความถูกต้องของวิถีการเคลื่อนที่ตามทฤษฎีกลศาสตร์เคปเลอร์ (Keplerian trajectory) ในช่วงก่อนการชนสำหรับแบบจำลองการชนเพื่อยืนยันความถูกต้องของอัลกอริทึม (Algorithm) แรงโน้มถ่วง หากข้อมูลของเฟรมทั้งหมดมีความถูกต้องตามเกณฑ์ จึงสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองต้นแบบก่อนสร้างแบบจำลองตามพฤติกรรมจริงได้

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแบบจำลองตามพฤติกรรมจริง โดยจะนำชุดข้อมูลของทุกเฟรมแบบจำลองเข้ามาในโปรแกรมเบร็นเดอร์เวอร์ชัน 4.4 เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงวิวัฒนาการเชิงสัญญาณ เช่น การเกิดหางไทดัล (Tidal tails) ขณะเกิดการชนกัน การรวมตัวของแกนกลางดาราจักร แล้วนำมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีและข้อมูลจากงานวิจัยอื่น ๆ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง และการสร้างแบบจำลองตามพฤติกรรมจริงของแบบจำลองปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดา แล้วนำมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยอื่น ๆ ได้ผลการวิจัยดังนี้

จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองพฤติกรรมจริงของปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดา โดยเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างศูนย์กลางมวลของทั้งสองดาราจักรข้างต้นกับการดำเนินไปของปรากฏการณ์ตามทฤษฎีและผลที่ได้จากแบบจำลอง ได้ผลดังนี้

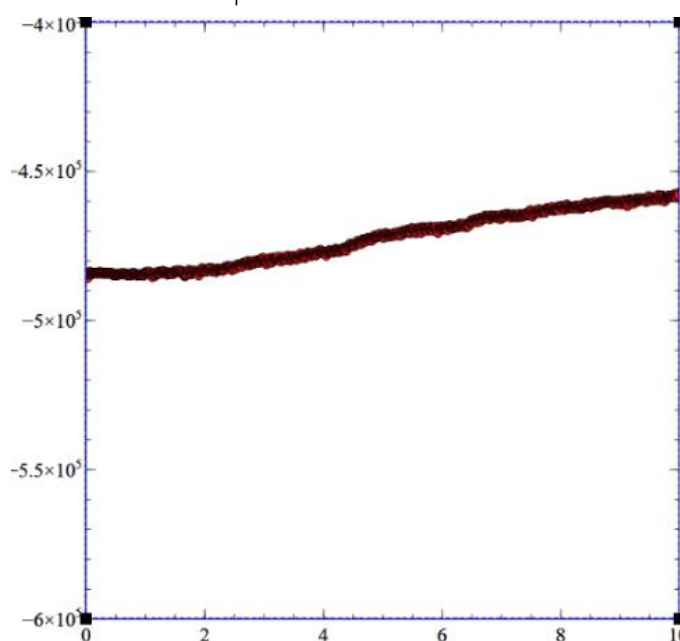


กราฟที่ 1 แสดงระยะห่างระหว่างศูนย์กลางมวลของดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดาจากแบบจำลองพฤติกรรมจริง (เส้นสีน้ำเงิน) และตามทฤษฎีกลศาสตร์แบบเคปเลอร์ (เส้นประสีแดง)

จากกราฟที่ 1 ผลตามทฤษฎีและแบบจำลองตั้งแต่ช่วงเริ่มจำลองจนถึงช่วงเวลา 1 หน่วยค่อนข้างสอดคล้องกัน กล่าวคือ เส้นกราฟของทั้งสองแบบซ้อนทับกันอย่างพอดี เนื่องจากเป็นช่วงก่อนการชน ทำให้สามารถคำนวณระยะห่างตามทฤษฎีกลศาสตร์แบบเคปเลอร์โดยประมาณรูปทรงของแต่ละดาราจักรเป็นจุดมวลได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลานั้น เส้นกราฟของแบบจำลอง

มีลักษณะเป็นลูกคลื่น มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่เส้นกราฟตามทฤษฎี ลู่ออกจากศูนย์ แสดงให้เห็นว่าหลังจากการชน ดาวฤกษ์หรือจุดอนุภาคทุกจุดมีอันตรกิริยาระหว่างกัน เกิดเป็นระบบปิดของแรงโน้มถ่วง (Gravitationally bounded system) นั่นคือ ศูนย์กลางของทั้งสอง ดาราจักรจะค่อย ๆ รวมเป็นศูนย์กลางเดียวกัน จึงไม่สามารถประมาณให้ดาราจักรเป็นจุดมวล ตามทฤษฎีได้

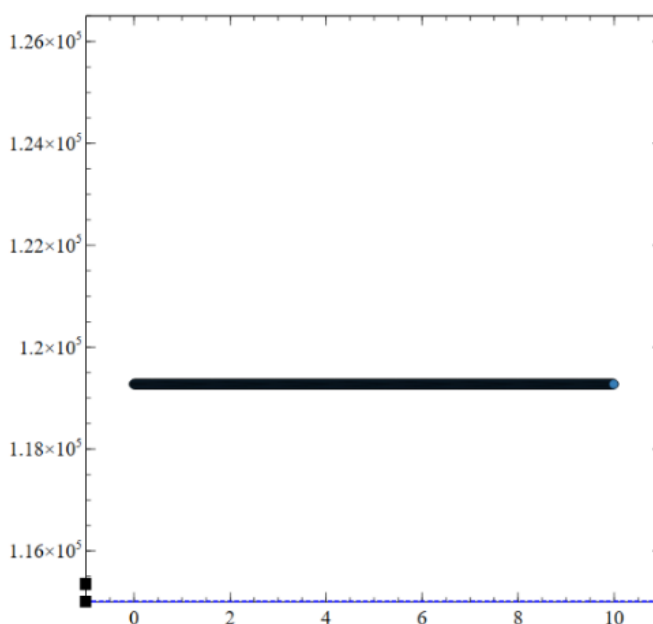
จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละเฟรมแบบจำลอง โดยใช้กฎการอนุรักษ์ พลังงานรวมของระบบดาราจักรก้นเดียวกัน ๆ ผ่านโปรแกรมตรวจสอบภาษาไพธอน ให้ผลดังกราฟ



กราฟที่ 2 แสดงพลังงานรวมของระบบดาราจักรก้นเดียวกัน ๆ

จากกราฟที่ 2 พลังงานรวมของระบบดาราจักรก้นเดียวกันมีค่าสูงขึ้นเรื่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเวลาผ่านไป ทั้ง ๆ ที่ควรจะมีค่าคงที่ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน โดยเมื่อคำนวณค่าการเลื่อนของพลังงานรวม พบว่ามีค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.12 กล่าวคือ พลังงานรวมเมื่อสิ้นสุดการจำลอง มีค่าแตกต่างจากค่าเมื่อเริ่มจำลองประมาณร้อยละ 6.12 ความไม่แน่นอนของพลังงานรวมนี้เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของการคำนวณเชิงตัวเลขในบริเวณที่มีอนุภาคนหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ค่าความคลาดเคลื่อนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ แบบจำลองจึงยังมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง ในความเป็นจริง พลังงานรวมของระบบดาราจักรเดี่ยวไม่ได้เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด กล่าวคือ ย่อมจะต้องมีการสูญเสียพลังงานเพียงส่วนน้อยออกจากระบบ แต่ยังอยู่ในระดับที่การประมาณว่าพลังงานทั้งหมดเป็นไปตามกฎอนุรักษ์นั้นยังคงเป็นจริง

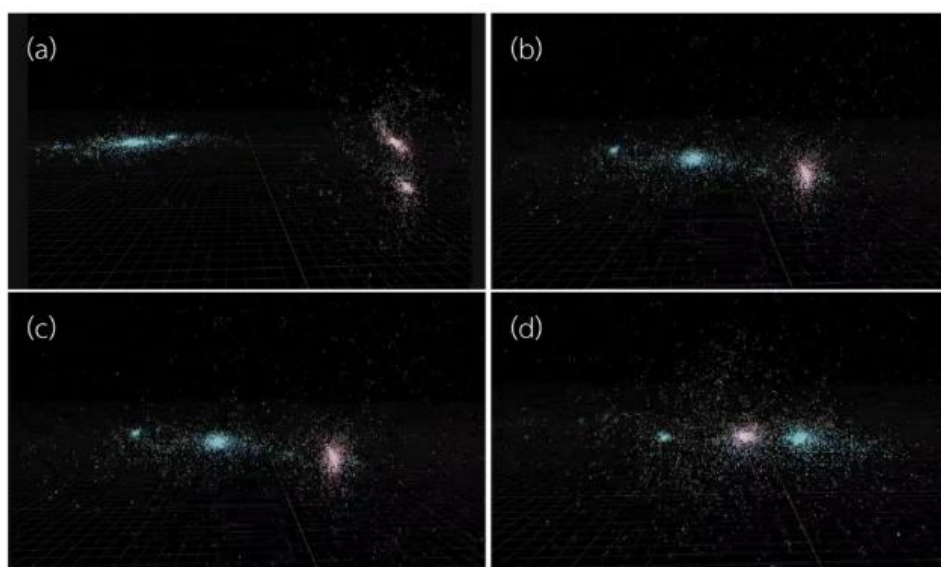
จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละเฟรมแบบจำลอง โดยใช้กฎการอนุรักษ์ พลังงานรวมของระบบดาราจักรก้นเดียวกัน ๆ ผ่านโปรแกรมตรวจสอบภาษาไพธอน ให้ผลดังกราฟ



กราฟที่ 3 แสดงโมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบดาราจักรก้นห้นเดี่ยว ๆ

จากกราฟที่ 3 โมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบดาราจักรเดี่ยว ๆ มีค่าคงที่เมื่อเวลาผ่านไป และเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม บ่งชี้ว่าระบบนี้เป็นระบบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ จึงสามารถยืนยันได้ว่าแบบจำลองมีความถูกต้องและเสถียรภาพสูง

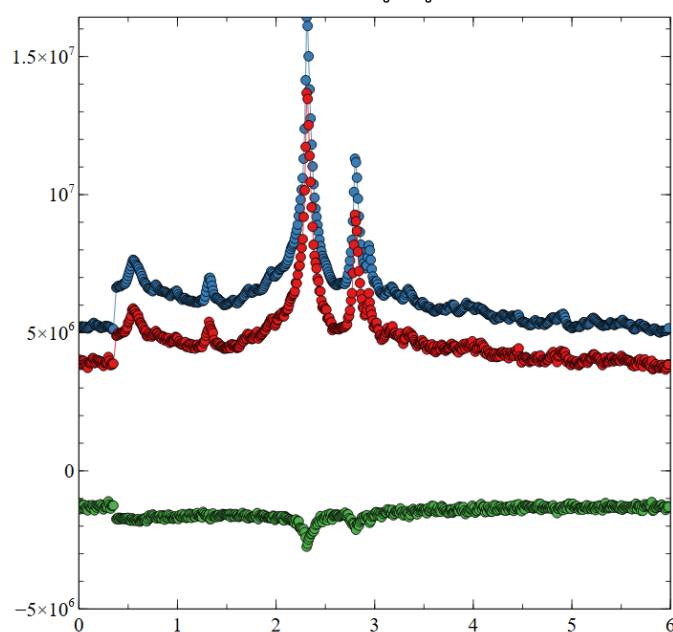
จากการสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนโดรเมดาในลักษณะภาพเคลื่อนไหว คณะผู้จัดทำได้รวบรวมผลจากการจำลองที่เวลาต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพดังนี้



ภาพที่ 1 แสดงแบบจำลองพฤติกรรมจริงที่เวลาต่าง ๆ ได้แก่ (a) ขณะเริ่มจำลอง (b) หลังผ่านไป 2.0 พันล้านปี (c) หลังผ่านไป 3.5 พันล้านปี และ (d) หลังผ่านไป 5.0 พันล้านปี

จากการจำลอง พบว่าวิวัฒนาการของปรากฏการณ์การชนของดาราจักรทั้งสองเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเข้าใกล้ พบว่าดาราจักรทั้งสองจะเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยวิธีการเคลื่อนที่แบบเคปเลอร์ภายใต้อิทธิพลของสนามโน้มถ่วง ถัดมาคือระยะการเฉียดครั้งแรก เกิดขึ้นที่เวลาประมาณ 2.3 ล้านปีข้างหน้า แรงไทดัลจะทำให้เกิดหางไทดัลยาวออกมาจากโครงสร้างเดิม แล้วจึงเข้าสู่ระยะการสูญเสียพลังงานซึ่งจะทำให้ทั้งสองดาราจักรมีระยะห่างระหว่างกันลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการสูญเสียพลังงานจลน์และการถ่ายเทโมเมนตัมเชิงเส้น และสุดท้ายคือระยะการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ ที่เวลาประมาณ 5.5 ล้านปีข้างหน้า โดยศูนย์กลางของทั้งสองดาราจักรจะรวมตัวเป็นศูนย์กลางเดียวกันและดาราจักรใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการชนจะมีลักษณะเป็นทรงรี (Elliptical galaxy)

จากการวิเคราะห์พลังงานรวมของระบบดาราจักรจึงแต่เริ่มจำลองจนถึงที่สุดการจำลองพบว่าพลังงานชนิดต่าง ๆ ของระบบสามารถแสดงให้อยู่ในรูปของกราฟได้ดังนี้



กราฟที่ 4 แสดงพลังงานชนิดต่าง ๆ ของระบบ ได้แก่ พลังงานจลน์ (จุดสีฟ้า) พลังงานศักย์โน้มถ่วง (จุดสีเขียว) และพลังงานรวมของระบบ (จุดสีแดง)

จากกราฟที่ 4 พลังงานทุกชนิดในช่วงก่อนการชนมีค่าค่อนข้างคงที่ จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2.3 ล้านปี พลังงานจลน์ของระบบจะมีค่าสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ในทางกลับกัน พลังงานศักย์ของระบบจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเทคนิคการลดทอนแรงโน้มถ่วงไม่สามารถเอาชนะอิทธิพลของสนามโน้มถ่วงในบริเวณที่มีอนุภาคกระจุกตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นได้ จึงมีอนุภาคบางส่วนเกิดการชนกันและบางส่วนที่เคลื่อนที่หลุดออกจากระบบด้วยความเร็วสูง แสดงให้เห็นเป็นเส้นกราฟรูปหนาม (Spike)

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเริ่มต้นต่อรูปแบบในการเข้าชนของทั้งสองดาราจักร ได้แก่ มุมในการเข้าชน แสดงผลดังตาราง ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการชนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมุมชนมีค่าต่างกัน

กรณีการทดลอง	มุมชน	เวลาที่เฉียดชนครั้งแรก	เวลาที่รวมตัวสมบูรณ์	หมายเหตุ
การชนแบบมุมต่ำ (Prograde merger)	น้อยกว่า 30 องศา	2.15 พันล้านปี	4.20 พันล้านปี	รวมตัวเร็ว
การชนแบบขั้ว (Polar merger)	มากกว่า 30 องศา	2.25 พันล้านปี	6.85 พันล้านปี	รวมตัวช้า

ผลการทดลองยืนยันสมมติฐานว่ามุมการชนมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับโอกาสการรวมตัว โดยมุมที่น้อยกว่า 30 องศา จะเกิด การสั่นพ้องของวงโคจร (Orbital Resonance) และแรงเสียดทานเชิงพลวัตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ดาราจักรรวมตัวกันได้เร็วกว่ามุมตั้งฉาก ถึง 2.65 พันล้านปี

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

แบบจำลองพฤติกรรมจริงสำหรับจำลองปรากฏการณ์การชนระหว่างดาราจักรทางช้างเผือก และแอนดรอเมดาสามารถจำลองการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจำลองวิถีการโคจรแบบเคปเลอร์ได้อย่างถูกต้องในช่วงก่อนการชน และสามารถแสดงปรากฏการณ์การชนหลังจากระยะการเฉียดชนครั้งแรกได้ด้วยการจำลองแบบพลวัตระบบหลายวัตถุได้อย่างสมจริง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด กล่าวคือ ใช้เพียงคอมพิวเตอร์ของคณะผู้จัดทำในการจำลอง ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทั้งก่อนการจำลองในรูปแบบของเฟรมแบบจำลองและหลังจำลองในรูปแบบของการวิเคราะห์ผลและการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ โดยได้ใช้กฎการอนุรักษ์มาเป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าแบบจำลองของคณะผู้จัดทำมีความถูกต้อง นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำได้พบว่าหลังจากการจำลอง ทั้งสองดาราจักรดังกล่าวเกิดการรวมตัวเป็นดาราจักรทรงรี และได้พบความสัมพันธ์ระหว่างมุมในการเข้าชนกับระยะเวลาในการรวมตัวของดาราจักร โดยเมื่อมุมในการเข้าชนมีค่ามากขึ้น ระยะเวลาในการรวมตัวก็จะมากขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แบบจำลองของคณะผู้จัดทำยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการที่สามารถแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในภายหน้าได้ นั่นคือ คณะผู้จัดทำควรเพิ่มความละเอียดในการศึกษามุมในการเข้าชนให้มากขึ้น ควรนำปัจจัยด้านพลศาสตร์ของก๊าซเข้ามาคำนวณเพื่อให้แบบจำลองสามารถทำนายความสว่างและสีของดาราจักรระหว่างการชนได้อย่างสมจริงมากขึ้น และควรเปลี่ยนภาษาโปรแกรมจากไพธอนเป็นซีเพื่อเร่งความเร็วและค้นประสิทธิภาพของแบบจำลองออกมาให้สูงที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณอาจารย์ธวัชชัย สุขล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้เสียสละเวลามาให้ความรู้ คำแนะนำ คอยดูแลความเป็นไปของโครงงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้กำลังใจในการดำเนินงาน จนโครงงานนี้สัมฤทธิ์ผล

รายการอ้างอิง

ภาษาอังกฤษ

- Aarseth, S. J. (2003). *Gravitational N-Body Simulations: Tools and Algorithms*. Cambridge University Press.
- Barnes, J. E., & Hut, P. (1986). A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm. *Nature*, 324(6096), 446-449.
- Binney, J., & Tremaine, S. (2008). *Galactic Dynamics* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Cox, T. J., Dutta, S. N., Di Matteo, T., Hernquist, L., Hopkins, P. F., Robertson, B., & Springel, V. (2008). The Effect of Tidal Forces on Galaxy Disks. *The Astrophysical Journal*, 674(2), 794-807.
- Cox, T. J., Jonsson, P., Primack, J. R., & Somerville, R. S. (2006). The Effect of Gas on the Morphology of Merging Galaxies. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 369(2), 677-693.
- Diemand, J., Kuhlen, M., & Madau, P. (2007). Formation and Evolution of Galaxy Cold Dark Matter Halos. *The Astrophysical Journal*, 667(2), 859-873.

- Dubinski, J., Mihos, J. C., & Hernquist, L. (1999). Minor Mergers, Tidal Stripping, and the Formation of Stellar Halos. *The Astrophysical Journal*, 514(2), 652-669.
- Hopkins, P. F., Cox, T. J., Younger, J. D., & Hernquist, L. (2008). The Coevolution of Galaxies and Black Holes: I. A New Model for Triggering AGN and Starbursts. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 175(2), 390-419.
- Lokas, E. L., & Mamon, G. A. (2001). The Radial Velocity Dispersion Profile of the NFW Halo. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321(1), 155-167.
- Mihos, J. C., & Hernquist, L. (1996). The Formation of Spheroidal Galaxies from Gas-Rich Mergers. *The Astrophysical Journal*, 464, 641.
- Naab, T., & Burkert, A. (2003). The Formation of Elliptical Galaxies by Mergers of Disks: A Hierarchical View. *The Astrophysical Journal*, 597(2), 893-909.
- Navarro, J. F., Frenk, C. S., & White, S. D. M. (1997). A Universal Density Profile for Dark Matter Halos. *The Astrophysical Journal*, 490(2), 493-508.
- Salmon, B., van der Marel, R. P., Fardal, M. A., & Zinn, R. (2017). The Proper Motion of the Andromeda Galaxy and the Local Group Mass. *The Astrophysical Journal*, 847(1), 1-13.
- Springel, V. (2005). The Cosmological Simulation Code GADGET-2. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 364(4), 1105-1134.
- Springel, V., Di Matteo, T., & Hernquist, L. (2005). Modelling Feedback from Stars and Black Holes in Galaxy Mergers. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 361(3), 776-794.
- Toomre, A., & Toomre, J. (1972). Galactic Mergers and Collisions. *The Astrophysical Journal*, 178, 623.
- van der Marel, R. P., Fardal, M. A., Besla, G., Anderson, J., Sohn, S. T., & Sangmo, T. (2012). The M31 Velocity Vector. I. The Hubble Space Telescope Proper-Motion Measurements. *The Astrophysical Journal*, 753(1), 8.